

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. **Escenario:**
los Juegos Africanos se realizan cada cuatro años y en estos participan países de África, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Africanos:

Datos de Juegos Africanos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
1999	42	33	5,977
2003	48	39	6,726
2007	44	36	8,025
2011	42	38	5,246
2015	51	39	6,906

Del total de atletas participantes en 2015, el 10 % compite en boxeo. Para determinar el número de atletas deboxeo ese año, se sugiere multiplicar 0.1 por el número de atletas que participaron en 2015. El procedimiento sugerido es:

- a) correcto, pero solo si se redondea al número entero más cercano de competidores
- b) suficiente para determinar el número de atletas que participó en boxeo en el año 2015
- c) incorrecto, pues se debe multiplicar 1 por el número de atletas de 2015
- d) insuficiente, porque se debe dividir entre el número de deportes practicados en 2015

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en boxeo es matemáticamente correcto y suficiente.

0.0.1. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2015: 6,906
- Porcentaje que compite en boxeo: 10 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 0.1 por 6,906

0.0.2. Verificación matemática

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

Cálculo: 10 % de 6,906 = 0.1 × 6,906 = 691

Por lo tanto, aproximadamente 691 atletas compitieron en boxeo en 2015.

0.0.3. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

El procedimiento es **suficiente** porque:

- a) Tenemos el dato del total de atletas en 2015
- b) Conocemos el porcentaje exacto que compite en boxeo (10 %)
- c) La multiplicación 0.1 × 6,906 nos da directamente el número buscado
- d) No se requiere información adicional para este cálculo

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “insuficiente”:** Son incorrectas porque el cálculo de porcentajes no requiere información adicional como el número de países participantes o deportes
- **Opciones que mencionan usar 1:** Son incorrectas porque confunden la representación decimal del porcentaje (10 % = 0.1, no 1)
- **Opciones que requieren “números exactos”:** Son incorrectas porque los cálculos de porcentajes pueden dar resultados decimales que se redondean según el contexto

0.0.4. Conclusión

El procedimiento sugerido (multiplicar 0.1 por el total de atletas) es matemáticamente correcto y contiene toda la información necesaria para determinar el número de atletas que compitieron en boxeo en 2015.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

2. **Escenario:**
los Juegos Olímpicos se realizan cada cuatro años y en estos participan países de mundial, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Olímpicos:

Datos de Juegos Olímpicos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
1998	41	38	5,264
2002	45	37	7,500
2006	40	41	4,046
2010	45	44	5,106
2014	39	41	5,564

Del total de atletas participantes en 2014, el 10 % compite en remo. Para determinar el número de atletas deremo ese año, se sugiere multiplicar 0.1 por el número de atletas que participaron en 2014. El procedimiento sugerido es:

- a) insuficiente, porque falta considerar el número total de deportes en el evento
- b) incorrecto, porque se debe calcular el promedio de atletas por país participante
- c) incorrecto, pues se debe multiplicar 1 por el número de atletas de 2014
- d) suficiente para determinar el número de atletas que participó en remo en el año 2014

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en remo es matemáticamente correcto y suficiente.

0.0.5. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2014: 5,564
- Porcentaje que compite en remo: 10 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 0.1 por 5,564

0.0.6. Verificación matemática

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

Cálculo: 10 % de 5,564 = 0.1 × 5,564 = 556

Por lo tanto, aproximadamente 556 atletas compitieron en remo en 2014.

0.0.7. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

El procedimiento es **suficiente** porque:

- a) Tenemos el dato del total de atletas en 2014
- b) Conocemos el porcentaje exacto que compite en remo (10 %)
- c) La multiplicación $0.1 \times 5,564$ nos da directamente el número buscado
- d) No se requiere información adicional para este cálculo

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “insuficiente”:** Son incorrectas porque el cálculo de porcentajes no requiere información adicional como el número de países participantes o deportes
- **Opciones que mencionan usar 1:** Son incorrectas porque confunden la representación decimal del porcentaje ($10 \% = 0.1$, no 1)
- **Opciones que requieren “números exactos”:** Son incorrectas porque los cálculos de porcentajes pueden dar resultados decimales que se redondean según el contexto

0.0.8. Conclusión

El procedimiento sugerido (multiplicar 0.1 por el total de atletas) es matemáticamente correcto y contiene toda la información necesaria para determinar el número de atletas que compitieron en remo en 2014.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

3. Escenario:

los Juegos Olímpicos se realizan cada cuatro años y en estos participan países de mundial, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Olímpicos:

Datos de Juegos Olímpicos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
2000	42	38	6,506
2004	45	46	6,834
2008	47	36	4,354
2012	45	47	8,084
2016	40	36	5,863

Del total de atletas participantes en 2016, el 7 % compite en gimnasia. Para determinar el número de atletas gimnastas ese año, se sugiere multiplicar 0.07 por el número de atletas que participaron en 2016. El procedimiento sugerido es:

- a) insuficiente, porque falta considerar el número total de deportes en el evento
- b) suficiente para determinar el número de atletas que participó en gimnasia en el año 2016
- c) insuficiente, porque falta multiplicar el resultado por el número de países participantes en 2016
- d) insuficiente, porque se debe dividir entre el número de deportes practicados en 2016

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en gimnasia es matemáticamente correcto y suficiente.

0.0.9. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2016: 5,863
- Porcentaje que compite en gimnasia: 7 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 0.07 por 5,863

0.0.10. Verificación matemática

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

Cálculo: 7 % de 5,863 = 0.07 × 5,863 = 410

Por lo tanto, aproximadamente 410 atletas compitieron en gimnasia en 2016.

0.0.11. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

El procedimiento es **suficiente** porque:

- a) Tenemos el dato del total de atletas en 2016
- b) Conocemos el porcentaje exacto que compite en gimnasia (7 %)
- c) La multiplicación 0.07 × 5,863 nos da directamente el número buscado
- d) No se requiere información adicional para este cálculo

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “insuficiente”:** Son incorrectas porque el cálculo de porcentajes no requiere información adicional como el número de países participantes o deportes
- **Opciones que mencionan usar 0.7:** Son incorrectas porque confunden la representación decimal del porcentaje (7 % = 0.07, no 0.7)
- **Opciones que requieren “números exactos”:** Son incorrectas porque los cálculos de porcentajes pueden dar resultados decimales que se redondean según el contexto

0.0.12. Conclusión

El procedimiento sugerido (multiplicar 0.07 por el total de atletas) es matemáticamente correcto y contiene toda la información necesaria para determinar el número de atletas que compitieron en gimnasia en 2016.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

4. Escenario:

los Juegos Mediterráneos se realizan cada cuatro años y en estos participan países de Mediterráneo, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Mediterráneos:

Datos de Juegos Mediterráneos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
2004	37	43	5,838
2008	42	36	4,839
2012	39	39	5,982
2016	41	42	7,072
2020	42	36	6,591

Del total de atletas participantes en 2020, el 9 % compite en taekwondo. Para determinar el número de atletas detaekwondo ese año, se sugiere multiplicar 0.09 por el número de atletas que participaron en 2020. El procedimiento sugerido es:

- a) correcto, solamente si el resultado obtenido es un número exacto de atletas en taekwondo
- b) incorrecto, porque se debe calcular el promedio de atletas por país participante
- c) suficiente para determinar el número de atletas que participó en taekwondo en el año 2020
- d) insuficiente, porque falta multiplicar el resultado por el número de países participantes en 2020

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en taekwondo es matemáticamente correcto y suficiente.

0.0.13. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2020: 6,591
- Porcentaje que compite en taekwondo: 9 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 0.09 por 6,591

0.0.14. Verificación matemática

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

Cálculo: 9 % de 6,591 = $0.09 \times 6,591 = 593$

Por lo tanto, aproximadamente 593 atletas compitieron en taekwondo en 2020.

0.0.15. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

El procedimiento es **suficiente** porque:

- a) Tenemos el dato del total de atletas en 2020
- b) Conocemos el porcentaje exacto que compite en taekwondo (9 %)
- c) La multiplicación $0.09 \times 6,591$ nos da directamente el número buscado
- d) No se requiere información adicional para este cálculo

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “insuficiente”:** Son incorrectas porque el cálculo de porcentajes no requiere información adicional como el número de países participantes o deportes
- **Opciones que mencionan usar 0.9:** Son incorrectas porque confunden la representación decimal del porcentaje (9 % = 0.09, no 0.9)
- **Opciones que requieren “números exactos”:** Son incorrectas porque los cálculos de porcentajes pueden dar resultados decimales que se redondean según el contexto

0.0.16. Conclusión

El procedimiento sugerido (multiplicar 0.09 por el total de atletas) es matemáticamente correcto y contiene toda la información necesaria para determinar el número de atletas que compitieron en taekwondo en 2020.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

5. Escenario:

los Juegos Panamericanos se realizan cada cuatro años y en estos participan países de América, alternando las sedes deportivas. La tabla muestra algunos datos de las últimas cinco versiones de los Juegos Panamericanos:

Datos de Juegos Panamericanos

Año	Países	Deportes	Total de Atletas
2001	41	39	7,507
2005	45	42	6,030
2009	37	47	4,532
2013	49	36	6,767
2017	38	46	5,248

Del total de atletas participantes en 2017, el 8 % compite en remo. Para determinar el número de atletas deremo ese año, se sugiere multiplicar 0.08 por el número de atletas que participaron en 2017. El procedimiento sugerido es:

- a) correcto, pero solo si se redondea al número entero más cercano de competidores
- b) correcto, solamente si el resultado obtenido es un número exacto de atletas en remo
- c) suficiente para determinar el número de atletas que participó en remo en el año 2017
- d) incorrecto, porque se debe calcular el promedio de atletas por país participante

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos evaluar si el procedimiento propuesto para calcular el número de atletas que compiten en remo es matemáticamente correcto y suficiente.

0.0.17. Análisis del procedimiento propuesto

Datos disponibles:

- Total de atletas en 2017: 5,248
- Porcentaje que compite en remo: 8 %
- Procedimiento sugerido: multiplicar 0.08 por 5,248

0.0.18. Verificación matemática

El cálculo de un porcentaje de una cantidad total se realiza multiplicando el porcentaje (expresado como decimal) por la cantidad total:

Cálculo: 8 % de 5,248 = 0.08 × 5,248 = 420

Por lo tanto, aproximadamente 420 atletas compitieron en remo en 2017.

0.0.19. Evaluación de cada opción

Análisis de la respuesta correcta:

El procedimiento es **suficiente** porque:

- a) Tenemos el dato del total de atletas en 2017
- b) Conocemos el porcentaje exacto que compite en remo (8 %)
- c) La multiplicación 0.08 × 5,248 nos da directamente el número buscado
- d) No se requiere información adicional para este cálculo

Análisis de los distractores:

- **Opciones que mencionan “insuficiente”**: Son incorrectas porque el cálculo de porcentajes no requiere información adicional como el número de países participantes o deportes
- **Opciones que mencionan usar 0.8**: Son incorrectas porque confunden la representación decimal del porcentaje (8 % = 0.08, no 0.8)
- **Opciones que requieren “números exactos”**: Son incorrectas porque los cálculos de porcentajes pueden dar resultados decimales que se redondean según el contexto

0.0.20. Conclusión

El procedimiento sugerido (multiplicar 0.08 por el total de atletas) es matemáticamente correcto y contiene toda la información necesaria para determinar el número de atletas que compitieron en remo en 2017.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso